



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

EXAMEN FINAL – ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA – 23 / 02 / 2021

- 1) Dados los vectores: $\mathbf{u} = (1, -2, 1)$, $\mathbf{v} = (3, 1, -2)$ y $\mathbf{w} = (k, -1, -1)$
- a) Los vectores son coplanares si $k = \boxed{}$
- b) Hallar la ecuación general del plano paralelo a los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ y que pasa por el punto $P(2, -1, 1)$
- c) Dar la ecuación de la recta perpendicular al plano determinado por los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y que contiene al punto $M(-2, 4, 3)$

- 2) Dado el siguiente sistema:

$$S) \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x + 3y - z = -1 \\ x - y + \alpha z = 1 - \beta \end{cases}$$

- a) El sistema es incompatible si: $\alpha = \boxed{}$ y $\beta \neq \boxed{}$
- b) La matriz de los coeficientes de S no admite inversa si $\alpha = \boxed{}$

- 3) Caracterizar los lugares geométricos dados por las siguientes ecuaciones:

Ecuación	En R^2	En R^3
$x - y = 0$		
$x = 0$		
$x^2 - y^2 = 1$		
$x^2 - y^2 = 0$		
$(x - 1)^2 = 3(y + 2)$		

- 4) Sea la curva de ecuación $\lambda) y^2 - 2y - x^2 + 9 = 0$.
- a) ¿Cómo se denomina λ ?
- b) ¿Cuáles son las coordenadas del centro?
- c) Dar las coordenadas de uno de sus vértices
- d) Dar las coordenadas de uno de sus focos



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

5) A , B y C son matrices cuadradas de orden 4 tal que $|A| = 2$ y $|B| = 16$, hallar el valor de $\det C$ para la ecuación matricial: $C^{-1}A - 5(A^{-1}C)^{-1} = B$

6) a) Determina si T es una transformación lineal, siendo:

$$T: R^3 \rightarrow R^3 / T(x, y, z) = (x, y, x - y)$$

b) En caso afirmativo, indica si el núcleo de T es $Nu(T) = \{(x, y, 0) / x, y \in R\}$

7) Dado el conjunto $A = \{\mathbf{u} = (-1, 0, 2), \mathbf{v} = (-1, 2, 4)\}$, indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando las respuestas

a) $\mathbf{w} = (1, 2, 2)$ se puede obtener como combinación lineal de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$

b) A es un conjunto linealmente independiente

c) A es base de R^3



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

EXAMEN FINAL – ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA – 23 / 02 / 2021

1) Dados los vectores: $\mathbf{u} = (1, -2, 1)$, $\mathbf{v} = (3, 1, -2)$ y $\mathbf{w} = (k, -1, -1)$

a) Los vectores son coplanarios si $k =$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \\ k & -1 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 3 + 4k - (k + 2 + 6) = 3k - 12$$

$$3k - 12 = 0 \Rightarrow k = 4$$

b) La ecuación general del plano paralelo a los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ y que pasa por el punto $P(2, -1, 1)$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix} = (3, 5, 7)$$

$$3x + 5y + 7z + d = 0$$

$$3 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) + 7 + d = 0 \Rightarrow d = -8$$

$$\pi) 3x + 5y + 7z - 8 = 0$$

c) La ecuación de la recta perpendicular al plano determinado por los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ y que contiene al punto $M(-2, 4, 3)$

$$\frac{x + 2}{3} = \frac{y - 4}{5} = \frac{z - 3}{7}$$

2) Dado el siguiente sistema:

$$S) \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x + 3y - z = -1 \\ x - y + \alpha z = 1 - \beta \end{cases}$$

a) El sistema es incompatible si: $\alpha =$ y $\beta \neq$

x	y	z	$t.i.$
1	2	-1	2
2	3	-1	-1
1	-1	α	$1 - \beta$
	-1	1	-5
	-3	$\alpha + 1$	$-1 - \beta$
		$-\alpha + 2$	$1 + \beta - 15$

S es incompatible para $\alpha = 2$ y $\beta \neq 14$



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

b) La matriz de los coeficientes de S no admite inversa si $\alpha =$

$$\alpha = 2$$

3) Caracterizar los lugares geométricos dados por las siguientes ecuaciones:

Ecuación	En R^2	En R^3
$x - y = 0$		
$x = 0$		
$x^2 - y^2 = 1$		
$x^2 - y^2 = 0$		
$(x - 1)^2 = 3(y + 2)$		

4) Sea la curva de ecuación $\lambda) y^2 - 2y - x^2 + 9 = 0$.

$$y^2 - 2y + 1 - 1 - x^2 + 9 = 0$$

$$(y - 1)^2 - x^2 = -8$$

$$x^2 - (y - 1)^2 = 8$$

$$\frac{x^2}{8} - \frac{(y - 1)^2}{8} = 1$$

a) ¿Cómo se denomina λ ?

Hipérbola

b) ¿Cuáles son las coordenadas del centro? $C(0,1)$

c) Dar las coordenadas de uno de sus vértices $V(\sqrt{8}, 1)$

d) Dar las coordenadas de uno de sus focos

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c^2 = 8 + 8 = 16 \Rightarrow c = \pm 4$$

Uno de sus focos es el punto $F(4,1)$



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

- 5) A , B y C son matrices cuadradas de orden 4 tal que $|A| = 2$ y $|B| = 16$, hallar el valor de $\det C$ para la ecuación matricial: $C^{-1}A - 5(A^{-1}C)^{-1} = B$

$$C^{-1}A - 5 C^{-1}A = B$$

$$-4C^{-1}A = B$$

$$|-4C^{-1}A| = |B|$$

$$(-4)^4 |C^{-1}| |A| = |B|$$

$$256 \frac{1}{|C|} 2 = 16$$

$$|C| = 256 * \frac{2}{16}$$

$$|C| = 32$$

- 6) a) Determina si T es una transformación lineal, siendo:

$$T: R^3 \rightarrow R^3 / T(x, y, z) = (x, y, x - y)$$

- Sea $(x_1, y_1, z_1) \in R^3$ entonces $T(x_1, y_1, z_1) = (x_1, y_1, x_1 - y_1)$

$$\text{Sea } (x_2, y_2, z_2) \in R^3 \text{ entonces } T(x_2, y_2, z_2) = (x_2, y_2, x_2 - y_2)$$

$$T[(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)] = T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) =$$

$$= (x_1 + x_2, y_1 + y_2, x_1 + x_2 - y_1 - y_2) =$$

$$= (x_1, y_1, x_1 - y_1) + (x_2, y_2, x_2 - y_2) = T(x_1, y_1, z_1) + T(x_2, y_2, z_2)$$

- Sean $k \in R$; $(x, y, z) \in R^3$

$$T[k(x, y, z)] = T(kx, ky, kz) = (kx, ky, kx - ky) = k(x, y, x - y) = k T(x, y, z))$$

VERDADERO

- b) En caso afirmativo, indica si el núcleo de T es $Nu(T) = \{(x, y, 0) / x, y \in R\}$

$$S) \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

$$S = \{(0, 0)\}$$

$$Nu(T) = \{(0, 0, z) / z \in R\} \quad \text{FALSO}$$

- 7) Dado el conjunto $A = \{\mathbf{u} = (-1, 0, 2), \mathbf{v} = (-1, 2, 4)\}$, indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando las respuestas

- a) $\mathbf{w} = (1, 2, 2)$ se puede obtener como combinación lineal de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$

$$\alpha(-1, 0, 2) + \beta(-1, 2, 4) = (1, 2, 2)$$



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

$$S) \begin{cases} -\alpha - \beta = 1 \\ 2\beta = 2 \\ 2\alpha + 4\beta = 2 \end{cases}$$

α	β	$t.i.$
-1	-1	1
0	2	2
2	4	2
	-2	-2
	-2	-4
		4

Matriz ampliada equivalente

$$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{array} \right)$$

S es incompatible, por lo tanto w NO es CL de los elementos de A

b) A es un conjunto linealmente independiente

VERDADERO, los vectores de A NO SON PARALELOS

c) A es base de R^3

FALSO. A tiene dos elementos y se requieren tres elementos para ser base en R^3